

ONLINE ASSIGNMENT 2

Xử lý file dữ liệu và nhập/xuất dữ liệu

1. Đề bài

Xây dựng chương trình đọc dữ liệu sinh viên từ file CSV, xử lý thống kê và ghi kết quả ra file mới.

Mục tiêu:

Sinh viên vận dụng kiến thức xử lý file để đọc dữ liệu từ file đầu vào, xử lý dữ liệu và ghi kết quả ra file đầu ra. Ngoài thao tác đọc/ghi file cơ bản, sinh viên cần sử dụng thêm một số kỹ thuật nâng cao như with open, xử lý ngoại lệ, tách xử lý thành hàm, sử dụng module csv hoặc pathlib.

2. Nội dung kiến thức nâng cao được tích hợp

2.1. Sử dụng with open

Cú pháp with open giúp tự động đóng file sau khi xử lý xong.

Ví dụ:

```
with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
    content = file.read()

print(content)
```

2.2. Xử lý ngoại lệ khi đọc file

Khi đọc file, có thể gặp lỗi do file không tồn tại hoặc sai đường dẫn.

Ví dụ:

```
try:
    with open("students.csv", "r", encoding="utf-8") as file:
        data = file.readlines()
except FileNotFoundError:
    print("Không tìm thấy file dữ liệu")
```

2.3. Sử dụng module csv

Module csv giúp đọc dữ liệu CSV thuận tiện hơn.

Ví dụ:

```
import csv

with open("students.csv", "r", encoding="utf-8") as file:
    reader = csv.reader(file)
    for row in reader:
        print(row)
```

2.4. Sử dụng pathlib để xử lý đường dẫn

pathlib giúp làm việc với đường dẫn file rõ ràng và dễ kiểm tra hơn.

Ví dụ:

```
from pathlib import Path

file_path = Path("students.csv")

if file_path.exists():
    print("File tồn tại")
else:
    print("File không tồn tại")
```

3. Hướng dẫn chuẩn bị dữ liệu

Sinh viên tạo file students.csv có nội dung mẫu như sau:

```
ma_sv,ho_ten,diem_chuyen_can,diem_kiem_tra,diem_thi
2024001,Nguyen Van An,8,7,8.5
2024002,Tran Thi Binh,9,8,7.5
2024003,Le Minh Chau,6,5,4.5
2024004,Pham Quoc Dung,10,9,9
```

Lưu ý:

- Dòng đầu tiên là tiêu đề cột.
- Các giá trị trên cùng một dòng được phân tách bằng dấu phẩy.
- Điểm cần chuyển sang kiểu float trước khi tính toán.

4. Yêu cầu thực hiện

Sinh viên xây dựng chương trình Python thực hiện các yêu cầu sau:

1. Kiểm tra sự tồn tại của file students.csv.
2. Đọc dữ liệu sinh viên từ file CSV.
3. Bỏ qua dòng tiêu đề khi xử lý dữ liệu.
4. Chuyển điểm chuyên cần, điểm kiểm tra và điểm thi sang kiểu số thực.
5. Tính điểm tổng kết cho từng sinh viên theo công thức:

$$\text{diem_tong_ket} = 0.1 * \text{diem_chuyen_can} + 0.3 * \text{diem_kiem_tra} + 0.6 * \text{diem_thi}$$

6. Xếp loại sinh viên theo điểm tổng kết.
7. Tìm sinh viên có điểm tổng kết cao nhất.
8. Thống kê số lượng sinh viên theo từng xếp loại.
9. Ghi danh sách kết quả sinh viên ra file result.csv.
10. Ghi phần thống kê tổng hợp ra file summary.txt.
11. Có xử lý ngoại lệ khi:
 - File không tồn tại.
 - Dữ liệu điểm không chuyển được sang số.
 - Dòng dữ liệu thiếu cột.

5. Yêu cầu sản phẩm

Sinh viên nộp lên LMS:

1. File mã nguồn: Bai11_MaSV_HoTen.py
2. File dữ liệu đầu vào: students.csv
3. File kết quả chi tiết: result.csv
4. File thống kê tổng hợp: summary.txt
5. Ảnh chụp kết quả chạy chương trình.

6. Ghi chú ngắn mô tả:

- Cách đọc dữ liệu từ file CSV.
- Cách xử lý ngoại lệ.
- Cách ghi file kết quả.